Cálculo Diferencial – Parcial 1

Semestre 2026 – 01

Nombre: **Comodin 20**
Cédula: **0000 0000** Grupo: **0** Salón: **43-106**

Número Asignado: **1293**

Firma: _____

INSTRUCCIONES: • Duración Examen 1:50 horas. • Verifique que sus datos de identificación sean correctos. • No está permitido hacer preguntas, trabajar en hojas diferentes a las del examen, desengrapar su examen, doblarlo o dañarlo de alguna manera. • Todo dispositivo electrónico (celular, tablet, portátil, audífonos, etc.) debe estar apagado y guardado. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo. Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • Todas las respuestas numéricas, son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100. • La columna llamada **"Tipo"** dentro de la tabla de respuestas, indica el tipo de pregunta, para ayudarlo a planificar cómo trabajar su examen. A saber: **C** pregunta de **contenido/memoria**, **A** pregunta de **análisis/entendimiento**, **I** pregunta de **ingenio**.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ej.	Tipo	Puntaje.	(a)	(b)	(c)	(d)
1	C	$28 = 4 \times 7$				
2	A	$28 = 4 \times 7$				
3	C	$24 = 4 \times 6$				
4	C	$14 = 2 \times 7$			— vacío —	— vacío —
5	C, A	$26 = 3 \times 6 + 8$				uso oficial

1. La solución de la desigualdad

$$\frac{(x-83)(x-44)}{(x-49)\sqrt{x-52}} < 0,$$

es el intervalo $\mathcal{I} = (A, B)$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

Considere la desigualdad

$$\frac{(x-83)(x-49)}{(x-44)\sqrt{x-\xi}} < 0, \tag{1}$$

donde $\xi \in \mathbb{R}$ es una constante.

La solución de la desigualdad (1) es el intervalo $\mathcal{J} = (49, 83)$ si y solo si $\xi \in [C, D]$ (es decir, el intervalo $\mathcal{J}$ deja de ser la solución de la desigualdad (1) si $\xi \notin [C, D]$).

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Encuentre el valor de D.

2. Considere un rectángulo con vértices P, Q, R y S cuyas dimensiones son ancho $\overline{PQ} = 4$ y alto $\overline{PS} = 8$ (vea la gráfica 2).

   Sea X un punto cualquiera sobre uno de los lados $\overline{QR}$ (ver gráfica 2 (a)) o $\overline{RS}$ (ver gráfica 2 (b)) y sea θ la medida del ángulo agudo $\widehat{QPX}$, con vértice en P. El área $f(\theta)$ de la figura sombreada, expresada en términos de θ, está dada por la siguiente función

$$f(\theta) = \begin{cases} A\tan(\theta), & \theta \leq \arctan\left(\frac{8}{4}\right), \\ B + C\cot(\theta), & \theta > \arctan\left(\frac{8}{4}\right), \end{cases}$$

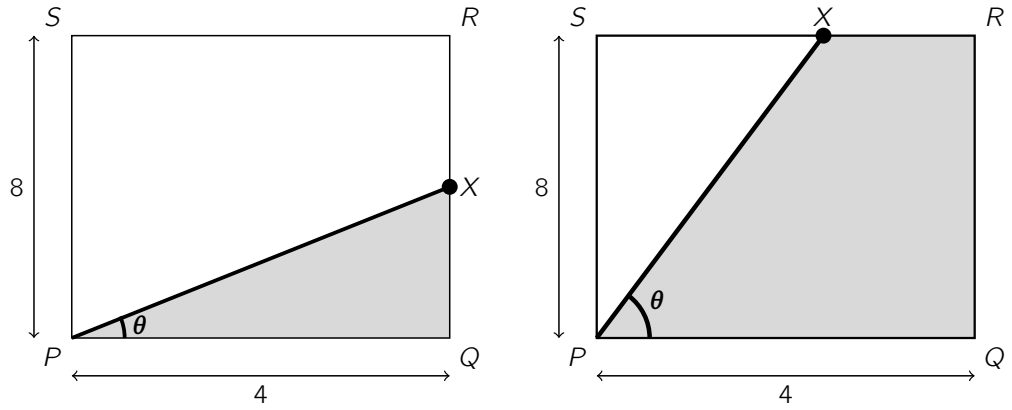
   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.

   (d) Encuentre el valor de $D = f\left(\arctan\left(\frac{8}{4}\right)\right)$.

   Observación. La notación $\arctan z$, indica la tangente inversa, donde z es un número real cualquiera.



(a) Caso del punto X en el lado vertical derecho $\overline{QR}$. Área sombreada: triángulo PQX.

(b) Caso del punto X en el lado horizontal superior $\overline{RS}$. Área sombreada: trapecio $PQRX$.

Figure 1: Gráfica ejercicio 2. El esquema no está dibujado a escala, simplemente es una ilustración para ayudarle a entender la definición de la función f.

3. Se recuerda que, dado un intervalo cualquiera $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{R}$, su función indicatriz $\mathbb{1}_{\mathcal{I}} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se define como

$$\mathbb{1}_{\mathcal{I}} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad \mathbb{1}_{\mathcal{I}}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathcal{I}, \\ 0, & x \notin \mathcal{I}. \end{cases}$$

Se sabe que se cumple la igualdad

$$\mathbb{1}_{[0,1]}\Big(\frac{x}{3} - 23\Big) = \mathbb{1}_{[A,B]}(x),$$

donde $\mathcal{J} = [A, B]$ es un intervalo.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

Se sabe que se cumple la igualdad

$$\mathbb{1}_{[C,D]}\Big(\frac{x}{10} + 13\Big) = \mathbb{1}_{[60,70]}(x),$$

donde $\mathcal{K} = [C, D]$ es un intervalo.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Encuentre el valor de D.

4. Sean las funciones

$$f(x) = \ln\big(18x - 90\big),$$
$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{22^{88} - 22^{11x}}}.$$

El objetivo del presente ejercicio es hallar el dominio de la función suma $h = f + g$. Para ello, procedemos de la siguiente manera. Primero notamos que el dominio de f es $\text{dom}(f) = (A, \infty)$.

(a) Encuentre el valor de A.

A continuación observamos que el dominio de g es $\text{dom}(g) = (-\infty, B)$.

(b) Encuentre el valor de B.

Finalmente, concluimos que el domino de h es

$$\text{dom}(h) = (A, B) = \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g),$$

donde A y B son los valores hallados en el procedimiento anterior.

5. Sea f una función definida en el intervalo $[0, 10]$ por dos tramos lineales. El primer tramo es en el intervalo $[0, 4]$ y allí sabemos que $f(0) = -1$ y $f(4) = 3$. En el tramo $[4, 10]$ la función comienza en el punto $(4, 3)$ y tiene pendiente -1.

   Si escribimos la fórmula de la función como

$$f(x) = \begin{cases} Ax - 1, & \text{si } 0 \leq x \leq 4, \\ Bx + C, & \text{si } 4 \leq x \leq 10. \end{cases}$$

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.

   (d) Haga un bosquejo de la función f en el tablero de trabajo 2.

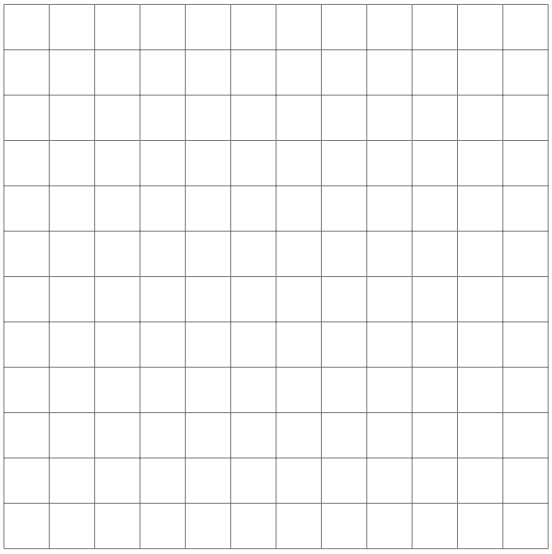


Figure 2: Tablero de Trabajo, literal (d), Ejercicio 5.